

Fonctions Primitives

Pr. LATRACH ABDELKBIR

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Notion de fonction primitive	2
1.1	Définition et propriétés fondamentales	2
1.2	L'ensemble des primitives et condition initiale	3
2	Formulaire complet des fonctions primitives	5
2.1	Primitives des fonctions usuelles	5
2.2	Opérations et composition de fonctions	5

1 Notion de fonction primitive

1.1 Définition et propriétés fondamentales

Définition : Primitive d'une fonction

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I . On dit qu'une fonction F est une **fonction primitive** de f sur l'intervalle I si :

1. F est dérivable sur I .
2. Pour tout $x \in I$: $F'(x) = f(x)$.

Théorème : Existence de primitives

Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet au moins une fonction primitive sur cet intervalle.

Exemple / Démonstration illustrée

- La fonction $x \mapsto 5x + 4$ is a primitive of $x \mapsto 5$ sur $\mathbb{R}$ car la dérivée de $5x + 4$ est 5.
- La fonction $x \mapsto x^2 + 2x + 3$ is a primitive of $x \mapsto 2x + 2$ sur $\mathbb{R}$ car la dérivée de $x^2 + 2x + 3$ est $2x + 2$.
- La fonction $x \mapsto 2\sqrt{x} + 7$ is a primitive of $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$ car sa dérivée est $\frac{2}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Application / Exercice : Activité d'introduction - Vérification de primitives

Soient f et F deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5x^3 - 3x + 2 \quad ; \quad F(x) = \frac{5}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x$$

1. Vérifier que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que la fonction $G(x) = \frac{5}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x - 4$ est également une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer une primitive H de la fonction f sur $\mathbb{R}$ telle que $H(1) = 0$.

Application 1 : Montrer que la fonction $x \mapsto x\sqrt{x+1} + \cos(x)$ admet des primitives sur l'intervalle $I = [-1, +\infty[$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Activité d'introduction et Application 1

1. **Vérification de la primitive F :** La fonction F est polynomiale, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$F'(x) = \left(\frac{5}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right)' = \frac{5}{4}(4x^3) - \frac{3}{2}(2x) + 2 = 5x^3 - 3x + 2 = f(x)$$

Comme $F'(x) = f(x)$ pour tout réel x , F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. **Vérification pour la fonction G :** La fonction G s'écrit sous la forme $G(x) = F(x) - 4$. Comme la dérivée d'une constante est nulle, on a :

$$G'(x) = (F(x) - 4)' = F'(x) - 0 = f(x)$$

Ainsi, G est aussi une primitive de f sur $\mathbb{R}$. Plus généralement, si F est une primitive de f , alors toute fonction de la forme $F + c$ (avec $c \in \mathbb{R}$) est une primitive de f .

3. **Recherche d'une primitive H avec condition initiale $H(1) = 0$:** Puisque toutes les primitives de f s'écrivent sous la forme $H(x) = F(x) + c$, cherchons la constante réelle c telle que $H(1) = 0$:

$$\begin{aligned} H(1) = 0 &\iff F(1) + c = 0 \iff \left(\frac{5}{4}(1)^4 - \frac{3}{2}(1)^2 + 2(1) \right) + c = 0 \\ &\iff \left(\frac{5}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right) + c = 0 \iff \left(\frac{5}{4} - \frac{6}{4} + \frac{8}{4} \right) + c = 0 \iff \frac{7}{4} + c = 0 \iff c = -\frac{7}{4} \end{aligned}$$

Ainsi, l'unique primitive recherchée est :

$$H(x) = \frac{5}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x - \frac{7}{4}$$

Résolution de l'Application 1 : La fonction $u : x \mapsto x\sqrt{x+1}$ est continue sur $I = [-1, +\infty[$ comme produit de deux fonctions continues : la fonction polynomiale $x \mapsto x$ (continue sur $\mathbb{R}$) et la fonction racine $x \mapsto \sqrt{x+1}$ (continue sur $[-1, +\infty[$ car $x \mapsto x+1$ y est continue et positive). La fonction $v : x \mapsto \cos(x)$ est également continue sur $\mathbb{R}$, donc sa restriction à I est continue. La fonction globale $x \mapsto x\sqrt{x+1} + \cos(x)$ est continue sur I comme somme de deux fonctions continues. D'après le théorème d'existence des primitives, elle admet donc des fonctions primitives sur I .

1.2 L'ensemble des primitives et condition initiale

Théorème : Théorème général et condition initiale

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F une primitive de f sur I .

- L'ensemble de toutes les primitives de f sur I est constitué des fonctions $x \mapsto F(x) + c$ où c est une constante réelle quelconque.
- Pour tout réel $x_0 \in I$ et pour tout réel y_0 , il existe une **unique** primitive G de f sur I telle que :

$$G(x_0) = y_0$$

Application / Exercice : Détermination de primitives et constantes

1. Déterminer l'ensemble des fonctions primitives de $f(x) = x^4 - 3x^3 + 5$ et de $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$ sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$.
2. Déterminer l'expression de la primitive F de la fonction $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 8x - 7$ sur $\mathbb{R}$ qui vérifie la condition initiale $F(1) = 0$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Détermination de primitives et constantes

1. Ensemble des primitives de f et g :

- Pour $f(x) = x^4 - 3x^3 + 5$ sur $I =]0, +\infty[$ (polynomiale) : Une primitive de x^4 est $\frac{x^5}{5}$. Une primitive de x^3 est $\frac{x^4}{4}$. Une primitive de 5 est $5x$. L'ensemble des primitives de f sur I est la famille de fonctions :

$$x \mapsto \frac{x^5}{5} - \frac{3x^4}{4} + 5x + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

- Pour $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2}$ sur $I =]0, +\infty[$: On sait qu'une primitive de $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ est $\sqrt{x}$, et qu'une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $-\frac{1}{x}$. L'ensemble des primitives de g sur I est la famille de fonctions :

$$x \mapsto \sqrt{x} - \frac{1}{x} + c' \quad (c' \in \mathbb{R})$$

2. Recherche de la primitive unique F de $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 8x - 7$ telle que $F(1) = 0$: Commençons par exprimer l'ensemble des primitives de f :

$$F(x) = 4 \left(\frac{x^4}{4} \right) - 5 \left(\frac{x^3}{3} \right) + 8 \left(\frac{x^2}{2} \right) - 7x + c = x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 4x^2 - 7x + c$$

Utilisons maintenant la condition initiale $F(1) = 0$ pour déterminer c :

$$F(1) = 1^4 - \frac{5}{3}(1)^3 + 4(1)^2 - 7(1) + c = 1 - \frac{5}{3} + 4 - 7 + c = -2 - \frac{5}{3} + c = -\frac{11}{3} + c = 0 \implies c = \frac{11}{3}$$

Ainsi, l'expression de la primitive unique recherchée est :

$$F(x) = x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 4x^2 - 7x + \frac{11}{3}$$

2 Formulaire complet des fonctions primitives

2.1 Primitives des fonctions usuelles

Le tableau ci-dessous récapitule les fonctions usuelles et leurs primitives sur un intervalle convenable (avec $c \in \mathbb{R}$) :

La fonction $f(x)$	Ses fonctions primitives $F(x) + c$	Intervalle de validité I
0	c	$\mathbb{R}$
$a \quad (a \in \mathbb{R})$	$ax + c$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$	$\mathbb{R}$
$x^r \quad (r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\})$	$\frac{1}{r+1}x^{r+1} + c$	$]0, +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$	$]0, +\infty[$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + c$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\cos(x)$	$\sin(x) + c$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + c$	$\mathbb{R}$
$\cos(ax + b) \quad (a \neq 0)$	$\frac{1}{a}\sin(ax + b) + c$	$\mathbb{R}$
$\sin(ax + b) \quad (a \neq 0)$	$-\frac{1}{a}\cos(ax + b) + c$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x) + c$	$\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$

Tableau 1: Formulaire des primitives usuelles

2.2 Opérations et composition de fonctions

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I :

Forme de la fonction à intégrer	Ses primitives associées	Conditions sur u
$u' + v'$	$u + v + c$	Aucune
$\lambda u'$	$\lambda u + c$	Aucune
$u' u^r \quad (r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$\frac{1}{r+1} u^{r+1} + c$	$u(x) > 0$ sur I si $r < 0$
$u'v + uv'$	$u \times v + c$	Aucune
$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$\frac{u}{v} + c$	$v(x) \neq 0$ sur I
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + c$	$u(x) \neq 0$ sur I
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + c$	$u(x) > 0$ sur I
$u' \cos(u)$	$\sin(u) + c$	Aucune
$u' \sin(u)$	$-\cos(u) + c$	Aucune

Tableau 2: Formulaire opératoire des primitives composées

Application / Exercice : Série d'entraînement intensive : Calculs de primitives complexes

Déterminer une fonction primitive pour chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

1. $f_1(x) = 2x^5 - 3x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \frac{1}{x^4} + \frac{2}{\sqrt{x^3}} - \sqrt[4]{x^3}$ sur $]0, +\infty[$.
3. $f_3(x) = \sqrt{x}(x^2 + 2\sqrt{x})$ sur $]0, +\infty[$.
4. $f_4(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[-2, +\infty[$.
5. $f_5(x) = (2x+1)\sqrt{2x+1}$ sur $] -\frac{1}{2}, +\infty[$.
6. $f_6(x) = \sin(5-2x)$ sur $\mathbb{R}$.
7. $f_7(x) = \cos(3x-1)$ sur $\mathbb{R}$.
8. $f_8(x) = (3x^2-1)(x^3-x)^2$ sur $\mathbb{R}$.
9. $f_9(x) = \cos(x)(\sin(x))^4$ sur $\mathbb{R}$.
10. $f_{10}(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Primitive de $f_1(x) = 2x^5 - 3x^2 - 1$: Par intégration terme à terme des puissances :

$$F_1(x) = 2 \left(\frac{x^6}{6} \right) - 3 \left(\frac{x^3}{3} \right) - x = \frac{x^6}{3} - x^3 - x$$

2. Primitive de $f_2(x) = \frac{1}{x^4} + \frac{2}{\sqrt{x^3}} - \sqrt[4]{x^3}$ sur $]0, +$

infy : Exprimons la fonction sous forme de puissances rationnelles pour appliquer la formule usuelle :

$$f_2(x) = x^{-4} + 2x^{-3/2} - x^{3/4}$$

Intégrons chaque puissance $x^r \mapsto \frac{1}{r+1}x^{r+1}$:

- Pour x^{-4} : la primitive est $\frac{1}{-3}x^{-3} = -\frac{1}{3x^3}$.
- Pour $2x^{-3/2}$: la primitive est $2 \left(\frac{1}{-3/2+1}x^{-1/2} \right) = 2 \left(\frac{1}{-1/2}x^{-1/2} \right) = -4x^{-1/2} = -\frac{4}{\sqrt{x}}$.
- Pour $-x^{3/4}$: la primitive est $-\frac{1}{3/4+1}x^{7/4} = -\frac{4}{7}x^{7/4} = -\frac{4}{7}\sqrt[4]{x^7}$.

Ainsi :

$$F_2(x) = -\frac{1}{3x^3} - \frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{4}{7}\sqrt[4]{x^7}$$

3. Primitive de $f_3(x) = \sqrt{x}(x^2 + 2\sqrt{x})$ sur $]0, +$

infy : Développons l'expression avant d'intégrer :

$$f_3(x) = x^{1/2}(x^2 + 2x^{1/2}) = x^{5/2} + 2x$$

- Pour $x^{5/2}$: la primitive est $\frac{1}{5/2+1}x^{7/2} = \frac{2}{7}x^{7/2} = \frac{2}{7}\sqrt{x^7}$.
- Pour $2x$: la primitive est x^2 .

Ainsi :

$$F_3(x) = \frac{2}{7}\sqrt{x^7} + x^2$$

4. Primitive de $f_4(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[-2, +$

infy : On peut écrire la fonction sous la forme $f_4(x) = u'(x)u(x)^{1/2}$ avec $u(x) = x + 2$ et $u'(x) = 1$. D'après la formule $u'u^r \mapsto \frac{1}{r+1}u^{r+1}$ avec $r = 1/2$:

$$F_4(x) = \frac{1}{1/2+1}(x+2)^{3/2} = \frac{2}{3}(x+2)^{3/2} = \frac{2}{3}\sqrt{(x+2)^3}$$

5. Primitive de $f_5(x) = (2x+1)\sqrt{2x+1}$ sur $]-\frac{1}{2}, +$

infy : On peut réécrire $f_5(x) = (2x+1)^1 \times (2x+1)^{1/2} = (2x+1)^{3/2}$. Pour utiliser la forme $u'u^r$, posons $u(x) = 2x+1$ de dérivée $u'(x) = 2$. On multiplie et on divise par la dérivée 2 :

$$f_5(x) = \frac{1}{2} \times 2(2x+1)^{3/2} = \frac{1}{2}u'(x)u(x)^{3/2}$$

Ainsi, la primitive s'écrit :

$$F_5(x) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3/2+1}u(x)^{5/2} \right) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{5}(2x+1)^{5/2} \right) = \frac{1}{5}(2x+1)^{5/2} = \frac{1}{5}\sqrt{(2x+1)^5}$$

- 6. Primitive de $f_6(x) = \sin(5 - 2x)$ sur $\mathbb{R}$:** C'est de la forme $u' \sin(u)$ en posant $u(x) = 5 - 2x$ de dérivée $u'(x) = -2$. En multipliant et divisant par la dérivée :

$$f_6(x) = -\frac{1}{2} \times (-2) \sin(5 - 2x) = -\frac{1}{2} u'(x) \sin(u(x))$$

La primitive de $u' \sin(u)$ étant $-\cos(u)$, on a :

$$F_6(x) = -\frac{1}{2} \times (-\cos(5 - 2x)) = \frac{1}{2} \cos(5 - 2x)$$

- 7. Primitive de $f_7(x) = \cos(3x - 1)$ sur $\mathbb{R}$:** C'est de la forme $u' \cos(u)$ en posant $u(x) = 3x - 1$ de dérivée $u'(x) = 3$. En multipliant et divisant par la dérivée :

$$f_7(x) = \frac{1}{3} \times 3 \cos(3x - 1) = \frac{1}{3} u'(x) \cos(u(x))$$

La primitive de $u' \cos(u)$ étant $\sin(u)$, on a :

$$F_7(x) = \frac{1}{3} \sin(3x - 1)$$

- 8. Primitive de $f_8(x) = (3x^2 - 1)(x^3 - x)^2$ sur $\mathbb{R}$:** On pose $u(x) = x^3 - x$ de dérivée $u'(x) = 3x^2 - 1$. La fonction est exactement de la forme $u'(x)u(x)^2$. D'après la formule $u'u^n \mapsto \frac{1}{n+1} u^{n+1}$:

$$F_8(x) = \frac{(x^3 - x)^3}{3}$$

- 9. Primitive de $f_9(x) = \cos(x)(\sin(x))^4$ sur $\mathbb{R}$:** On pose $u(x) = \sin(x)$ de dérivée $u'(x) = \cos(x)$. La fonction s'écrit de la forme $u'(x)u(x)^4$. D'après la formule usuelle :

$$F_9(x) = \frac{(\sin(x))^5}{5}$$

- 10. Primitive de $f_{10}(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ sur $\mathbb{R}$:** On pose $u(x) = x^2 + 1$ (qui est strictement positive sur $\mathbb{R}$) de dérivée $u'(x) = 2x$. La fonction est exactement de la forme $\frac{u'}{\sqrt{u}}$. D'après la formule usuelle, la primitive est $2\sqrt{u}$:

$$F_{10}(x) = 2\sqrt{x^2 + 1}$$